LMS 3분 학습 도우미

교안을 AI가 읽고, 학생은 3분 만에 복습한다 — **근거와 출처가 있는 학습 도우미**

내 전공 현장을 바꾸는 AI

문제

- 긴 교안 → 복습 미루기, 핵심 파악 어려움
- 일반 챗봇은 근거·출처 없이 답해 믿기 어렵다
- 복습 시점·학습 습관 관리가 어렵다

해결

- 교안을 AI가 검색·요약 → 3분 학습
- 답변마다 교안 출처를 함께 제시 (RAG)
- 퀴즈·복습 알림·학습 잔디로 습관 형성

기대 효과

- 수업 직후 짧은 복습 루틴 정착
- 근거 확인이 가능한 질의응답
- 확장: 타 과목·실제 LMS 연동, 푸시 알림

AI 구조 RAG + MCP 에이전트 — 단순 LLM 호출이 아닌 '검색 근거 기반' 답변

학생 질문
"스택이 뭐야?"

→ **AI 에이전트**
LangChain + LLM
도구를 스스로 선택

→ **MCP 도구 3종**
교안 목록 · 읽기
벡터 검색

→ **Supabase**
pgvector
유사도 검색

→ **답변 + 출처**
검색 조각만 근거
가짜 출처 제거

차별점 ① 검색된 교안만 근거로 답변 ② 지어낸 출처 자동 제거 ③ 교안 속 명령 무시(프롬프트 인젝션 방어)

핵심 기능 코드 구현 완료 · 실서비스 검증 전

교안 챗봇

교안 근거 + 출처
함께 답변

⏱ 3분 요약

교안 1개를
3분 분량으로

마이크로 퀴즈

객관식·O/X·코드빈칸
3문항 · 서버 채점

복습 알림

1·3·7일 망각곡선
앱 내 알림

학습 잔디

1년 히트맵
연속 학습일

실제 서비스 화면

[확인 필요]
배포 후 실제 대시보드 캡처를
이 영역에 삽입하세요
(챗봇·퀴즈·잔디 화면)

서비스 [확인 필요: Vercel 배포 후 주소 기재] **GitHub** github.com/arlen-up/Study_assistance

내 전공 현장을 바꾸는 AI

Python · FastAPI · HTMX · LangChain · MCP · Supabase(pgvector, Auth, RLS) · OpenAI 호환 API · Vercel